

How to Explore Collatz-3

1. Introduction

Collatz-3 は、クラシックなコラッツ写像を“3の世界”に最適化した新しい数学ゲームです。

本資料は、Collatz-3 のルール、遊び方、特徴、そして1~100の範囲で観察される「**3-Resistance (3への抵抗度)**」を紹介します。

Collatz-3 は、単純な整数写像でありながら、驚くほど豊かな振る舞いを見せます。

特に、ある整数は1に向かって素直に落ちていく一方で、別の整数は“3の世界”に馴染めず、長い旅路（軌道）を経てようやく1に到達します。

この「馴染めなさ」を 3-Resistance と呼び、その強さを競うのが本ゲームの目的です。

2. Definition of the Collatz-3 Map

任意の整数 n に対して、Collatz-3 変換は以下のように定義されます。

$$n \equiv 0 \pmod{3} \rightarrow n / 3$$

$$n \equiv 1 \pmod{3} \rightarrow (4n - 1) / 3$$

$$n \equiv 2 \pmod{3} \rightarrow (4n + 1) / 3$$

このプロセスを、値が1に到達するまで繰り返します。

この写像は「3による除算（急速な下降）」と「 $4n \pm 1$ の変換（増大と振動）」を交互に繰り返し、古典的なコラッツ写像を彷彿とさせつつも、独特の3進法的なリズムを生み出します。

3. How to Play

1. 正の整数 n を選ぶ。
2. Collatz-3 のルールを繰り返し適用する。
3. 1に到達するまでのステップ数を数える。
4. ステップ数が多いほど、その数は強い「3-Resistance」を持っている。

ゴール：特定の範囲内で、最も高い3-Resistanceを持つ整数を特定せよ。

4. Example: The Legendary Boss “28”

1～100 の範囲において、28 は最強の 3-Resistance を示します。

その軌道は長く、複雑です。

28 → 37 → 49 → 65 → 87 → 29 → 39 → 13 → 17 → 23 → 31 → 41 → 55 → 73 → 97
→ 129 → 43 → 57 → 19 → 25 → 33 → 11 → 15 → 5 → 7 → 9 → 3 → 1

合計ステップ数：27

これは 1～100 の範囲で最大の停止時間であり、28 をこの範囲の「ボス」たらしめています。

5. The 3-Resistance Landscape (1–100)

停止時間を「高さ」として視覚化すると、1 から 100 までの整数は特徴的な地形を形成します。

谷（低抵抗）： 3 の倍数は、直接除算されるため素早く落下します。

尾根（高抵抗）： $4n \pm 1$ のサイクルを繰り返す数値は、下降する前に上昇を続けます。

孤立した峰： 28 は最大の頂として独立して立っています。

この地形は、3 の剰余算術によって形作られ、古典的なコラッツ写像とは異なる独自の構造を反映しています。

6. Conclusion

Collatz-3 は、シンプルながらも驚くほど表現力豊かな整数の写像です。その挙動は以下のことを明らかにします。

- 3 の倍数における急速な下降
- $4n \pm 1$ シーケンスによるカオス的な増大サイクル
- 谷、尾根、そして孤立した峰からなる景観
- そして明確なボス —— 3-Resistance の覇者「28」の存在

このシステムは、好奇心、構造、そして実験を融合させた「遊べる数学」の好例です。

7. License

© Hiroshi Harada Released under **CC-BY 4.0**

出典を明記することで、自由に利用、改変、共有が可能です。